Correction exercices chapitre n° 17
Oxydoréduction en chimie organique

Le corrigé fourni couvrait l'intégralité des exercices de ce chapitre.

Exercice n°1 : QCM

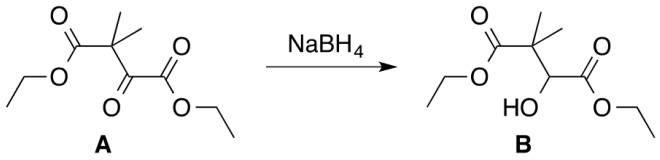
① Réponse **C** : oxydation à 8 électrons.

$$(OH)CH_2CH_2(OH) + 2H_2O = CO_2HCO_2H + 8H^+ + 8e^-$$

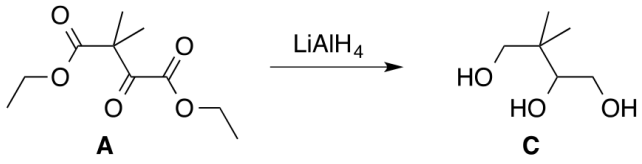
② Réponse **B** : le complexe $CrO_3(pyridine)_2$ dans le dichlorométhane anhydre. Pour s'arrêter à l'aldéhyde, il faut éviter tout milieu aqueux (l'eau ferait continuer l'oxydation jusqu'à l'acide carboxylique via l'hydrate de l'aldéhyde).
③ Réponse **B** : alcools primaires en aldéhydes (le réactif de Swern est une oxydation ménagée, en milieu anhydre : cf. cours).
④ Réponse **C** : le tétraoxyde d'osmium effectue des syn-dihydroxylations (cf. cours).
⑤ Réponse **C** : il s'agit d'une dihydroxylation (formation d'un diol) suivie d'une oxydation (obtention du dialdéhyde) : la réaction de Lemieux-Johnson sur le cyclohexène conduit à l'hexanedial.
⑥ Réponse **B** : l'ion hydrure est une base forte, mais il est trop peu polarisable (car trop petit) pour être un bon nucléophile.
⑦ Réponses **B, C, D** : le borohydrure de sodium ($NaBH_4$) est un réducteur qui permet d'obtenir des alcools à partir de dérivés carbonylés (réduction, pas oxydation : A est faux) ; $LiAlH_4$, réducteur plus puissant, peut également réduire la pentan-2-one (C) ; le pentan-2-ol peut être oxydé en pentan-2-one par le réactif de Jones (D). La pentan-2-one étant une cétone et non un aldéhyde, elle ne donnera pas de résultat positif au test à la liqueur de Fehling (E est faux).

Exercice n°2 : Utilisation d'hydrures

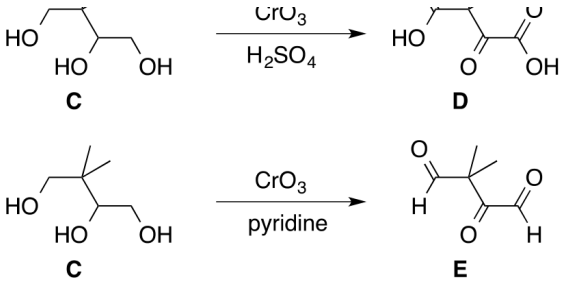
La bande à 1731 cm^{-1} correspond à la vibration d'élongation des liaisons $C{=}O$ des esters, et la bande à 3480 cm^{-1} correspond à la vibration d'élongation de la liaison $O{-}H$.
① $NaBH_4$ réduit sélectivement la fonction cétone (plus électrophile que les esters, non réduits par $NaBH_4$) de **A** en alcool secondaire :



② Un $NaBH_4$ peut réduire 4 fonctions carbonyles, donc 0,5 équivalent de $NaBH_4$ peut réduire 2 $C{=}O$. Ici il n'y a qu'un seul $C{=}O$ réduit dans la molécule **A** (la cétone) : $NaBH_4$ est donc **en excès** par rapport à **A**.
③ $LiAlH_4$, réducteur plus puissant que $NaBH_4$, réduit à la fois les cétones et les esters (dérivés d'acide) :



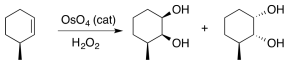
De plus, on n'observe aucun signal entre 1650 et 1800 cm^{-1} sur le spectre IR de **C**, ce qui confirme l'absence de liaison $C{=}O$ sur la molécule finale (triol, formule $C_6H_{14}O_3$ cohérente).
④ En milieu aqueux (CrO_3, H_2SO_4), l'oxydation d'un alcool primaire continue jusqu'à l'acide carboxylique, alors qu'en milieu anhydre (pyridine) elle s'arrête à l'aldéhyde :



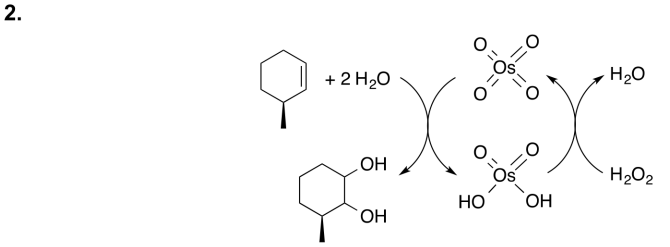
E (le dialdéhyde) présente deux singulets vers 9,5 ppm en RMN ^1H : ce sont les hydrogènes des deux fonctions aldéhyde.

Exercice n°3 : Syndihydroxylation

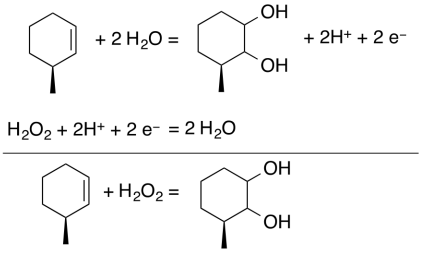
①



② Cycle catalytique de la syn-dihydroxylation par OsO_4 catalytique, régénéré par H_2O_2 (oxydant du couple H_2O_2/H_2O) :



Equation bilan :



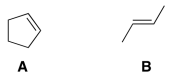
Équation bilan (par combinaison des deux demi-équations rédox) :

$$\text{cyclohexène substitué} + 2\,H_2O = \text{diol} + 2H^+ + 2e^- \quad ; \quad H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- = 2H_2O$$

$$\Rightarrow \quad \text{cyclohexène substitué} + H_2O_2 = \text{diol}$$

③ **A** et **B** sont les alcènes de départ :

3.

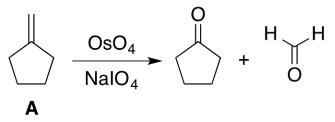


Pour aller plus loin

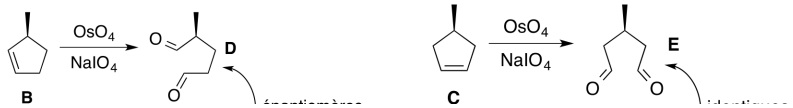
Exercice nº4 : Oxydation de Lemieux-Johnson

① Le mélange $OsO_4/NaIO_4$ réalise une coupure oxydante de la double liaison $C{=}C$ (syn-dihydroxylation puis coupure du diol). Seul l'alcène **terminal et non symétrique A** (méthylènecyclopentane) donne deux produits de formules brutes différentes (une cétone cyclique et le méthanal) :

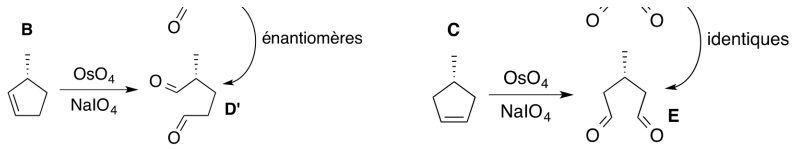
1.



2.



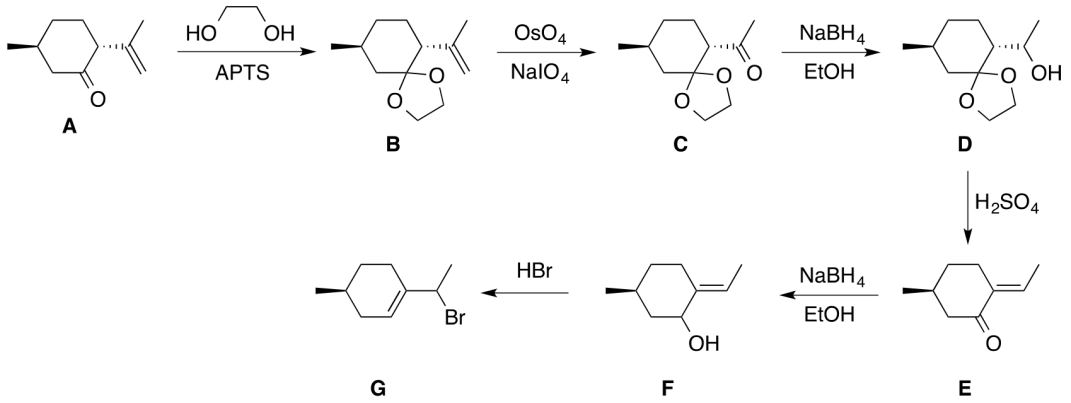
② Pour **B** et **C**, la coupure oxydante de la double liaison endocyclique conduit à un unique composé acyclique dialdéhyde. Pour **B** (double liaison en position 3), les deux extrémités de la chaîne obtenue sont différentes : selon la configuration du carbone asymétrique de départ, on obtient donc les deux énantiomères **D** et **D′**. Pour **C** (double liaison en position 4, symétrique par rapport au centre stéréogène), les deux extrémités de la chaîne obtenue sont identiques : un seul composé **E** est obtenu, quelle que soit la configuration de départ :



Exercice nº5 : Intermédiaire de synthèse de la vitamine E

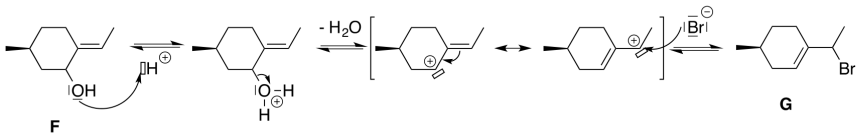
① Voir le schéma complet ci-dessous pour l'identification de **B** à **F** (et **G**) :

1.



② La transformation de **A** en **B** (protection de la cétone en acétal cyclique) permet de **protéger la fonction cétone** vis-à-vis de $NaBH_4$ à l'étape **C** → **D** (sans cette protection, $NaBH_4$ réduirait indifféremment la cétone d'origine et l'aldéhyde issu de la coupure oxydante).
③ Il y a activation électrophile de l'alcool (protonation), puis substitution nucléophile S_N1 avec réarrangement du carbocation (formation d'un carbocation allylique stabilisé par mésomérie, plus stable que le carbocation secondaire initialement formé), puis addition de l'ion bromure :

3. Il y a activation électrophile de l'alcool, puis S_N1 avec réarrangement de carbocation :



Exercice n°6 : Oxydation des alcools

① Demi-équation rédox du couple $Cr_2O_7^{2-}/Cr^{3+}$:

$$Cr_2O_7^{2-} + 14H^+ + 6e^- = 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

② D'après le spectre IR de T_2 après réaction, il n'y a pas de liaison O–H caractéristique d'un acide carboxylique, donc il n'y a pas d'acide carboxylique dans ce tube : l'isomère qui a réagi est un **alcool secondaire**. Il s'agit du **butan-2-ol** (CH_3–CH_2–$CH(OH)$–CH_3), oxydé en butan-2-one :

$$3\,CH_3CH_2CH(OH)CH_3 + Cr_2O_7^{2-} + 8H^+ = 3\,CH_3CH_2C(O)CH_3 + 2Cr^{3+} + 7H_2O$$

③ Dans le tube T_3, on n'observe pas la couleur verte caractéristique des ions Cr^{3+}, donc il n'y a pas eu de réaction : l'isomère contenu dans ce tube est un **alcool tertiaire** (non oxydable par ce réactif), le **2-méthylpropan-2-ol** ($(CH_3)_3C$–OH).
④ D'après le spectre IR de T_1 après réaction, il y a une liaison O–H caractéristique d'un acide carboxylique : l'isomère qui a réagi est un **alcool primaire**. Il peut s'agir du butan-1-ol ou du 2-méthylpropan-1-ol. Le spectre RMN ^{1}H (avant réaction) présente un doublet 6H, un multiplet 1H, un doublet 2H et un singulet 1H, ce qui correspond au **2-méthylpropan-1-ol** : $(CH_3)_2CH$–CH_2–OH, oxydé en acide 2-méthylpropanoïque :

$$3\,(CH_3)_2CHCH_2OH + 2Cr_2O_7^{2-} + 16H^+ = 3\,(CH_3)_2CHCO_2H + 4Cr^{3+} + 11H_2O$$

Exercice n°7 : Procédé Wacker

① On peut écrire une demi-équation d'oxydo-réduction pour l'éthène/éthanal :

$$CH_2{=}CH_2 + H_2O = CH_3CHO + 2H^+ + 2e^-$$

Le fait de pouvoir écrire cette demi-équation (avec l'éthène du côté réducteur, l'éthanal du côté oxydé) met en évidence que le passage de l'éthène à l'éthanal est bien une **oxydation** du point de vue de l'éthène.
② Le dioxygène est l'oxydant utilisé en quantité **stœchiométrique**, tandis que $[PdCl_4]^{2-}$ et $CuCl_2$ sont utilisés en quantités **catalytiques** (régénérés en fin de cycle) :

